



Tarea 1:
Simulación de Evacuación con IA

Universidad de Concepción

Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil Informática

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (S2-2026)

Docente: Julio Erasmo Godoy Del Campo

Felipe Alejandro Tilleria Morales

28 de septiembre 2026

Algoritmos utilizados

Los cinco algoritmos buscan una ruta desde la posición de cada agente hasta la salida. Durante la simulación vuelven a planificar en cada turno, considerando el estado actual del mapa (Los muros y las celdas en llamas no se pueden atravesar).

- **BFS (búsqueda en anchura):** explora las celdas transitables del mapa en orden de distancia desde el agente, usando movimientos horizontales y verticales. Encuentra una ruta con el menor número de pasos, pero trata los pasos por igual, es decir, no considera la ocupación ni la capacidad de las celdas.
- **UCS (costo uniforme):** expande primero la posición que tiene el menor costo acumulado desde el agente, en el código, cada celda transitable tiene un costo base de 1 más una penalización por congestión, calculada según la cantidad de agentes que la ocupan en relación con su capacidad máxima. Por eso puede preferir una ruta más larga en pasos si pasa por celdas menos congestionadas.
- **A*:** utiliza el mismo costo de celdas que UCS y le suma una estimación de la distancia restante hasta la salida (heurística), esta estimación usada en el benchmark es la distancia Manhattan, adecuada para los movimientos horizontales y verticales permitidos. Así, orienta la búsqueda hacia la salida pero también toma en cuenta la congestión acumulada.
- **Greedy Best-First:** prioriza la celda que parece estar más cerca de la salida según la heurística de distancia Manhattan. A diferencia de A* no suma el costo recorrido ni considera la congestión al priorizar, por eso puede elegir una ruta que se acerca rápidamente a la salida, pero que no sea la de menor costo total lo que resulta en atascos.
- **Genético:** crea rutas candidatas entre la posición actual del agente y la salida. En la configuración usada, trabaja con una población de 12 rutas durante 8 generaciones: compara las rutas por su costo total (calculado con los costos de las celdas y la congestión), selecciona candidatos, conserva aproximadamente el 20% de las mejores rutas, combina rutas que comparten una celda y, con probabilidad 0,35, intenta reemplazarles un tramo mediante mutación. Cuando termina devuelve la ruta de menor costo que se encontro.

Benchmark

El experimento evaluó los 5 algoritmos (*BFS*, *UCS*, *A**, *Greedy* y *uno Genético*) a través de 100 iteraciones por escenario, sobre un entorno con 100 agentes en 3 mapas con distintos enfoques, con una penalización por congestión 5.0 (parámetro que afecta el peso de la celda), con un intento de propagación de un único fuego cada 3 turnos (50% prob) y heurística Manhattan:

Métricas

El benchmark nos entrega un csv con el mapa y algoritmo utilizados, número de iteración, total de agentes y cuántos evacuaron y turno en que evacuó el último agente. A partir de estos datos calculamos datos claves como:

- ***Tasa de supervivencia:*** porcentaje de agentes que evacuaron respecto del total inicial: $\text{evacuados/agentes iniciales} \times 100$. Las ejecuciones con cero evacuados sí cuentan aquí como 0 %.
- ***Tiempo de evacuación:*** turno en que salió el último agente que logró evacuar en esa ejecución. El CSV deja el tiempo en 'None' cuando ningún agente pudo evacuar, por eso esas ejecuciones no se incluyen en la media ni en los demás estadísticos de tiempo.
- ***Desviación estándar, mínimo y máximo:*** describen la variación de los tiempos registrados, la tabla lo que muestra es la desviación estándar muestral.

Mapa	Algoritmo	Supervivencia	Media (turnos)	Desv. estándar	Mín	Máx
Mapa 1	BFS	55,77 %	42,73	19,96	3	73
Mapa 1	UCS	56,34 %	43,84	20,95	3	87
Mapa 1	A*	56,49 %	43,11	20,29	3	82
Mapa 1	Greedy	55,71 %	42,80	20,02	3	74
Mapa 1	Genético	56,43 %	42,86	20,01	3	81
Mapa 2	BFS	57,39 %	66,38	36,49	3	118
Mapa 2	UCS	58,71 %	67,03	36,23	3	115

Mapa 2	A*	58,70 %	67,28	36,42	3	114
Mapa 2	Greedy	57,49 %	68,16	37,52	3	115
Mapa 2	Genético	58,16 %	67,16	36,32	3	114
Mapa 3	BFS	89,00 %	42,33	8,41	8	64
Mapa 3	UCS	87,69 %	44,44	9,08	8	64
Mapa 3	A*	88,53 %	43,18	8,71	8	65
Mapa 3	Greedy	88,52 %	46,08	10,36	8	73
Mapa 3	Genético	86,84 %	44,96	9,58	8	65

Observaciones

- El Mapa 3 destaca por tener más supervivencia y tiempos mucho menos variables. El Mapa 2 tiene el mayor tiempo promedio y la mayor dispersión.
- El BFS tuvo el menor tiempo medio en los tres mapas; la mayor supervivencia fue de A* en el Mapa 1, UCS en el Mapa 2 y BFS en el Mapa 3. Por lo que ningún algoritmo lidera en todos los mapas
- Agrupando los tres mapas, las supervivencias por algoritmo van de 67,14 % a 67,91 %: Genético obtiene el menor valor y A* el mayor. BFS tiene el menor tiempo promedio agrupado (50,45 turnos) y Greedy el mayor (52,34 turnos). UCS queda en un punto intermedio: tuvo 67,58 % de supervivencia, el segundo valor más alto después de A*, y un tiempo medio de 51,75 turnos.
- Las desviaciones estándar agrupadas son parecidas, entre 26,79 y 27,54 turnos. Sin embargo al juntar mapas distintos, esta variabilidad también refleja que los mapas tienen dificultades diferentes. Por mapa se ve mejor esa diferencia: la desviación estándar del tiempo fue de aproximadamente 20 turnos en el Mapa 1, 36 en el Mapa 2 y 9 en el Mapa 3. Por lo tanto, los tiempos del Mapa 2 variaron mucho más entre iteraciones, mientras que los del Mapa 3 fueron más consistentes.

- Dentro de cada mapa, BFS tuvo la media de tiempo más baja. Aun así, las desviaciones estándar son mucho mayores que las diferencias entre medias; por ejemplo, en el Mapa 2 las medias de BFS y Greedy difieren en unos 1,79 turnos, frente a desviaciones estándar de alrededor de 36 a 38 turnos.
- En el csv se denotan algunos turnos en donde no escapó ningún agente, en específico en 25 turnos (15 veces en el mapa 1 y 10 veces en el mapa 2).

Conclusiones

En estas ejecuciones BFS destaca por su menor tiempo promedio, pero eso no implica automáticamente mayor supervivencia. UCS y A* consideran los costos de las celdas y la congestión, aunque esa característica no se traduce en una ventaja consistente en todos los mapas. Las diferencias entre algoritmos son pequeñas frente a la variabilidad de los escenarios, a mi parecer no se puede dar una conclusión definitiva (solo con estas métricas) de que BFS sea significativamente más rápido que los demás algoritmo, de hecho parece hasta menos lógico. Lo que sí se puede ver claramente es como la dispersión parece depender mucho más del mapa, y de las condiciones aleatorias inherentes de las pruebas, que del propio algoritmo utilizado en ellas.

Para afirmar que las diferencias entre algoritmos son estadísticamente significativas harían falta intervalos de confianza o pruebas estadísticas más complejas, con estos promedios por sí solos no se puede asegurar un vencedor absoluto.